

药学硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 105500 授 药学硕士 学位)

一、学科简介

药学(pharmacy)硕士(专业学位)定位于培养医药卫生领域药学职业背景的高层次应用型人才,培养目标 and 方向主要涉及药学领域的应用开发、科技转化、注册与申报、生产与流通、药品监管及临床用药等方面。要求具备良好的政治思想素质和职业道德素养,掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识、较强的分析、思维能力,能独立解决本学科领域内的常见药学问题,并具有较强的实践能力。药学硕士专业学位研究生的培养是为适应我国医药发展对药学高层次应用型、复合型人才的需求,创新药学人才培养模式,完善药学人才培养体系,最终提高药学人才培养质量。其授予学位的名称:药学硕士专业学位(Master of Pharmacy, M.Pharm)。

二、培养目标

1. 掌握药学及相关领域的基本理论知识和技能,同时熟练掌握药物研发与转化、药物制备和工艺设计、药品的质量控制等技术;
2. 具有较强技术创新能力和运用所学知识解决实际问题的能力,能结合药学实践,发现问题并运用所学的理论和方法分析问题,具有独立担负专门技术工作的可持续发展的能力;
3. 掌握临床药学相关知识,能够实施药物在临床中的正确应用,正确选用药物并进行合理配伍,尽量减少药物的不良反应,保障临床药物的安全、合理使用,具有较强的医学、药学知识并解决临床用药实际问题的能力;
4. 掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的英文资料并具有一定的实际应用能力。具备不断获取新知识、自主学习和终身学习的能力。
5. 完成一篇学位论文,并通过论文答辩。

三、领域方向

1. 药物研发
2. 临床药学

四、学制及学习年限

专业硕士学位研究生学制 3 年,学习年限一般为 3-5 年。

五、课程体系及学分要求

药学专业学位硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥29 学分	
修课学分	≥17 学分	校级公共课程≥6 学分 其中:英语 3 学分、思政类 3 学分

		专业领域基础课≥4 学分 专业选修课≥6 学分（其中：实践技能课程≥2 学分） 公共选修课≥1 学分		
实践环节	8 学分	专业实践（含计划表、实践表现、总结报告等）	8 学分	必修
研究环节	4 学分	行业前沿讲座（每学期至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	必修
		中期考核	1 学分	必修
		专业学位论文	1 学分	必修
具体课程设置见附表				

六、实践环节

基本要求：熟悉药学相关行业和临床药学工作流程与技术规范，培养技术创新和解决实际问题的能力。

实践环节主要是针对药物研究、技术转化、生产、流通、使用、监管等职业领域，进入相关实验室、校外实践基地、药企、临床药房等单位从事实践活动，实践时间不少于一年。通过实践训练，进一步培养良好的思想素质和职业道德素养。具备较强的技术创新能力和解决实际问题的能力，能独立从事药学现场工作、有效辅助药物研究与开发和解决药物防治的合理性和有效性的。能结合药学领域实际发现问题，并运用所学的理论与方法分析、解决问题，有一定从事本领域工作的创新能力。采取集中实践与分段实践相结合的方式，实践方式和内容由校内导师或校内及企业导师决定，通过学生在药学实践环节中的态度、实践内容以及总结报告质量，对学生课程成绩进行评定。实践结束时所撰写的总结报告要有一定的深度和独到的见解，实践成果应能直接服务于实践单位的技术开发与高效管理。实践总结报告由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入8学分。

七、研究环节

1. 行业前沿讲座

专业学位硕士研究生申请论文答辩前应参加行业前沿讲座至少每学期 6 次，每次参加行业前沿讲座应有书面记录，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

专业学位硕士研究生应以书面及答辩形式就论文开题作报告。开题报告内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结，原则上参考文献不少于 40 篇，其中应包含一定比例的外文资料，近 5 年内发表的文献一般不少于三分之一；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；（3）研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排。

开题报告须有至少 3 名具有副教授以上职称（其中至少 1 名教授）且为博士学位者审定并签署意见，开题报告未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告通过者在研究环节记 1 个学分。

专业学位硕士生的书面开题报告一般应为 0.5~1.0 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 论文中期进展报告及考核

专业学位硕士研究生应以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，须有至少 3 名具有副教授以上职称或博士学位者对中期报告进行考核，就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审，对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。中期考核通过后，须完整填写《药学科攻读硕士学位研究生中期考核报告》，交学院留存。中期报告通过者在研究环节记 1 个学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

全日制专业学位硕士研究生在申请学位论文答辩之前，须取得满足以下条件之一的科研成果：

1. 研究生为第一作者或导师为第一作者、研究生为第二作者，在北大核心期刊及以上刊物或《武汉科技大学学报》正式发表 1 篇与其学位论文相关的学术论文（论著、综述、案例分析等），第一作者单位必须为武汉科技大学，研究生导师必须是第一通讯作者。
2. 以第一申请人，或导师为第一申请人、研究生为第二申请人申请 1 项及以上专利、软件著作权等成果（第一申请人单位为武汉科技大学）。
3. 获得省级以上研究生学科竞赛二等奖以上奖励。
4. 其他创新性成果：研究生参与导师主持的与企业合作的横向科研课题（主持项目单位必须为武汉科技大学且研究生导师为项目主持人），获得成果认定（有成果鉴定编号且武汉科技大学为成果归属单位之一），最后由学院学位评定分委员会认定。

药学硕士（105500）专业学位硕士研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思学院	
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	1	外国语学院	选修 1-2 门
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	1	外国语学院	
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	1	外国语学院	
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	1	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	1	文法学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	1	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	1	图书馆	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
专业 基础课 ≥4 学分	18SY09210	医学科研设计与文献利用	Medical Research Design and Document Retrieval	32	2	1	医学院	至少选修 3 门
	19SC09301	生物统计与应用软件	Biostatistics and Application Software	48	3	1	医学院	
	15SC09201	流行病学原理和方法	Epidemiological Principles and Methods	32	2	1	医学院	
	19ZD09601	新药发现与开发	New Drug Discovery and Development	32	2	1	医学院	
	15ZX09413	临床药理学	Clinical pharmacology	16	1	1	医学院	
	20BS09001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	医学院	必修

专业 选修课 ≥4 学分	19SD09301	现代医学研究方法与前沿技术	Modern Medical Research Methodology and Frontier Technology	32	2	1	医学院	至少 选修 4 门
	19SY09104	实验动物学	Laboratory Animal Science	16	1	1	医学院	
	15ZX09414	医学生物信息学	Medical bioinformatics	16	1	1	医学院	
	15ZX09403	循证医学与临床科研	Evidence-based medicine and clinical research	16	1	1	医学院	
	19ZY09602	体内药物分析	Biopharmaceutical Analysis	16	1	1	医学院	
	20ZY09601	现代药剂学	Modern Pharmaceutics	16	1	1	医学院	
	20ZY09602	肿瘤药理学	Tumor Pharmacology	16	1	1	医学院	
	20ZY09603	高等药物化学	Advanced Medicinal Chemistry	16	1	1	医学院	
	20ZY09604	高级心血管药理学	Advanced cardiovascular Pharmacology	16	1	1	医学院	
	20ZY09605	药学进展	Progress in Pharmacy	16	1	1	医学院	
	20ZY09606	制药工艺	Pharmaceutical Process	16	1	1	医学院	
	20ZY09607	药物信息学与文献检索	Drug informatics and literature Retrieval	16	1	1	医学院	
	20ZY09608	药用天然产物	Medicinal Natural Products	16	1	1	医学院	
	20ZY09609	临床药物治疗学	Clinical Pharmaceutic	16	1	1	医学院	
	20ZY09610	临床药物动力学	Clinical Pharmacokinetics	16	1	1	医学院	
实践 环节	19ZSJ09601	专业实践计划	Professional Practice Program		2		医学院	必修
	19ZSJ09602	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6		医学院	
研究 环节	19ZYJ09601	行业前沿讲座（至少 10 次）	Lectures on Industry Frontier		1		医学院	
	19ZYJ09602	开（选）题报告	Research Proposal		1	2	医学院	
	20ZYJ09601	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4	医学院	
	20ZYJ09602	专业学位论文	Dissertation		1	6	医学院	